控制實習報告

實驗名稱：穩態誤差(Steady-State Error)實驗

系級：通訊 3A
姓名：劉興晟、蘇意為
學號：0116C001、0116C031
組別：第十二組

一. 實驗目的：本實驗的主要目的在探討穩態誤差，藉由實驗的結果來加深對穩態誤差觀念的瞭解，同時借實驗來瞭解各種不同型態系統的穩態誤差？進一步觀察以線性方式分析具非線性現象的物理系統，究竟有多少可靠度？

二. 實驗步驟：

第一部分. 型態 0 系統(Type 0 System)

Step1.

根據課本提供的實驗接線圖接線如圖 1，並於 Simulink 中繪製方塊圖如圖 2。

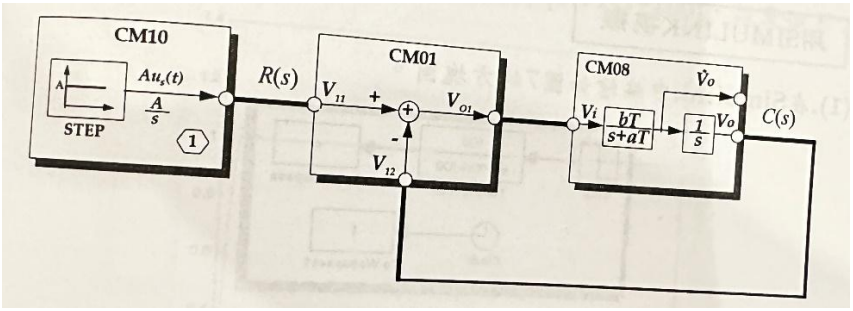


圖 1、實驗接線圖

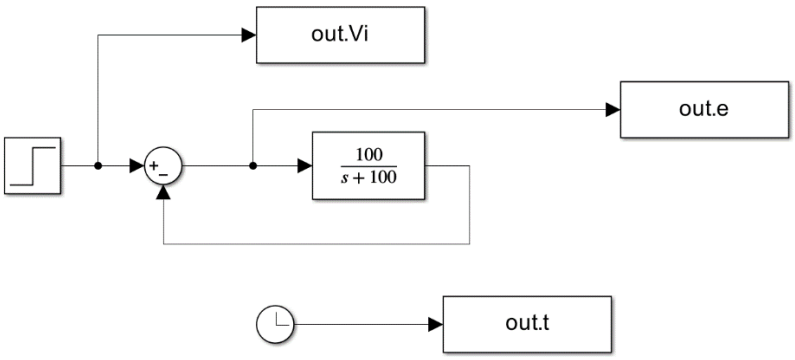


圖 2、Simulink 方塊圖

Step2.

將 CM10 控制方塊的 Repeat Rate 開關設在 x1，然後以螺絲起子旋轉 Repeat Rate 半固定可變電阻，直到方波頻率約為 0.1Hz，最後以螺絲起子旋轉 A 半固定可變電阻，直到方波的 A 值為 1V。

Step3.

將 CM08 控制方塊的 Tjumper 設在x10，然後將 a,b 調為 10，則此時 CM08 的轉換函數為：

$$\frac{\dot{V}_o(s)}{V_i(s)} = \frac{100}{s+100}$$

所以 system type 為 0。

Step4.

用示波器量取 CM10 的 STEP 輸出(步級輸入$r(t)$)及 CM01 的V_0輸出插座(誤差信號$e(t)$)。

第二部分.形態一系統(Type 1 System)

Step1.

根據課本提供的實驗接線圖接線如圖 3，並於 Simulink 中繪製方塊圖如圖 4。

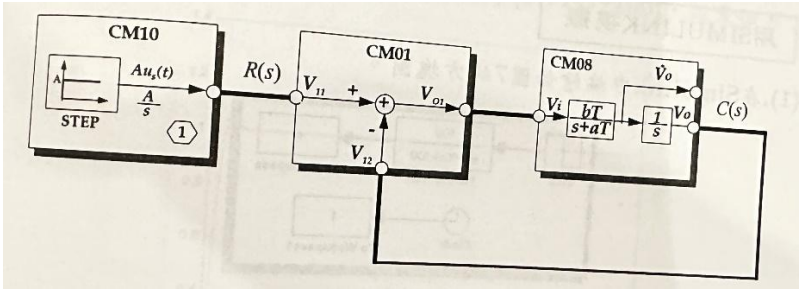


圖 3、實驗接線圖

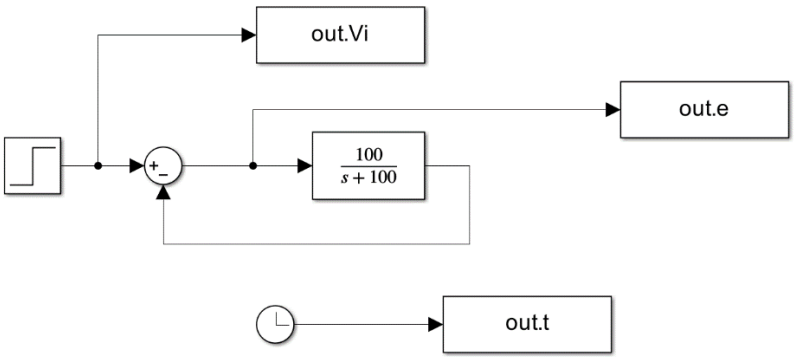


圖 4、Simulink 方塊圖

Step2.

將 CM10 控制方塊的 Repeat Rate 開關設在 x1，然後以螺絲起子旋轉

Repeat Rate 半固定可變電阻，直到方波頻率約為 0.1Hz，最後以螺絲起子旋轉 A 半固定可變電阻，直到方波的 A 值為 1V。

Step3.

將 CM08 控制方塊的 Tjumper 設在x10，然後將 a,b 調為 10。

Step4.

用示波器量取 CM10 的 STEP 輸出(步級輸入$r(t)$)及 CM01 的V_0輸出插座(誤差信號$e(t)$)。

第三部分.形態二系統(Type 2 System)

Step1.

根據課本提供的實驗接線圖接線如圖 5，並於 Simulink 中繪製方塊圖如圖 6。

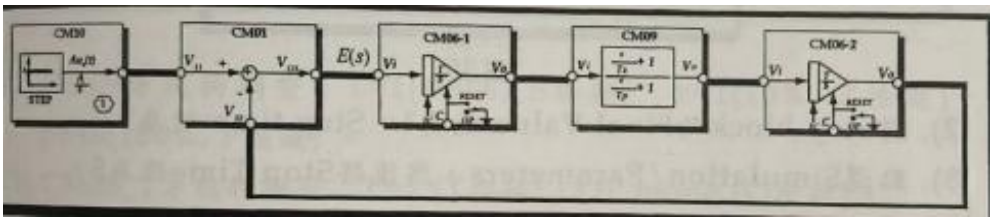


圖 5、實驗接線圖

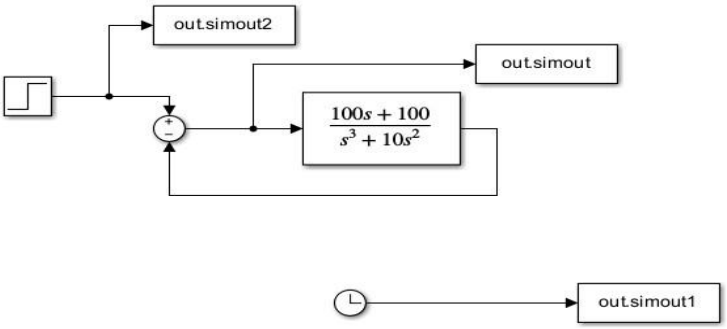


圖 6、Simulink 方塊圖

Step2.

將 CM10 控制方塊的 Repeat Rate 開關設在 x1，然後以螺絲起子旋轉 Repeat Rate 半固定可變電阻，直到方波頻率約為 0.05Hz，最後以螺絲起子旋轉 A 半固定可變電阻，直到方波的 A 值為 1V。

Step3.

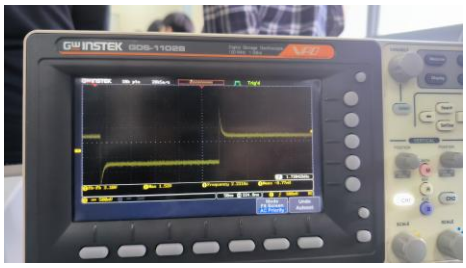
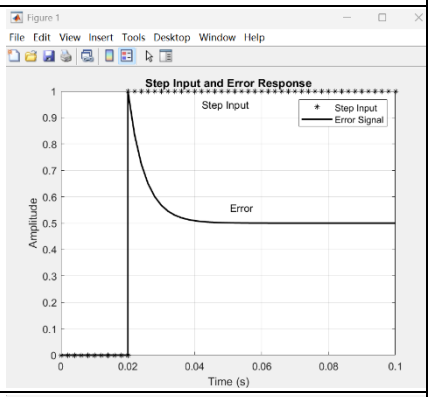
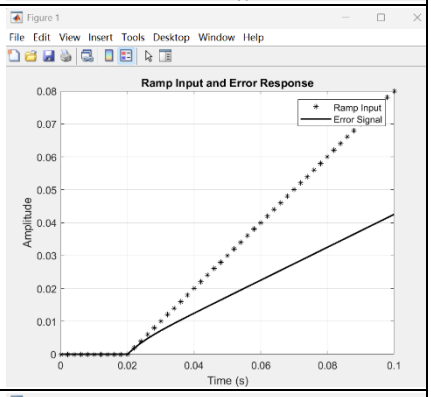
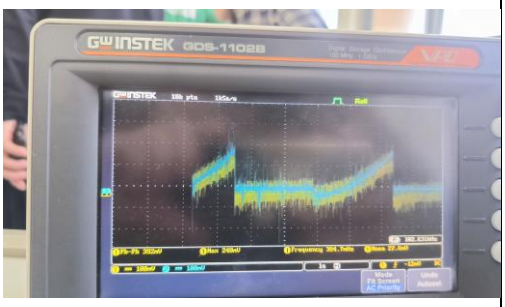
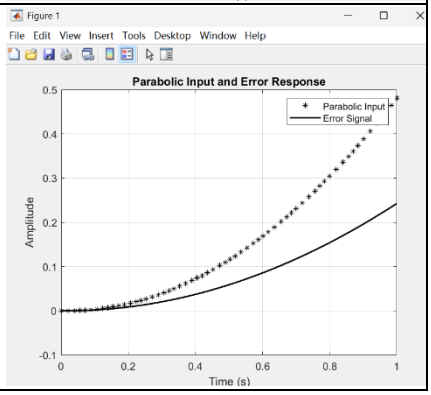
將 CM09 控制方塊的 Tjumper 設在x1，然後將 z 調為 1、p 調為 10。

Step4.

用示波器量取 CM10 的 STEP 輸出(步級輸入$r(t)$)及 CM01 的V_0輸出插座(誤差信號$e(t)$)。

三.實驗結果和理想圖：

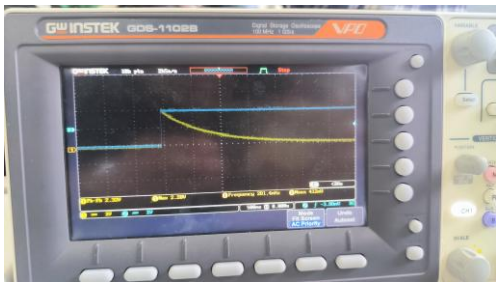
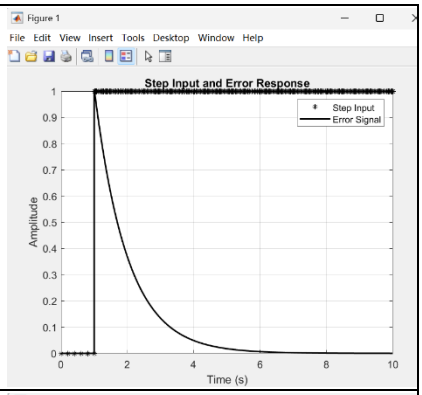
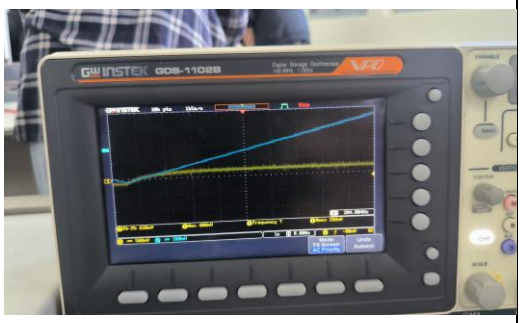
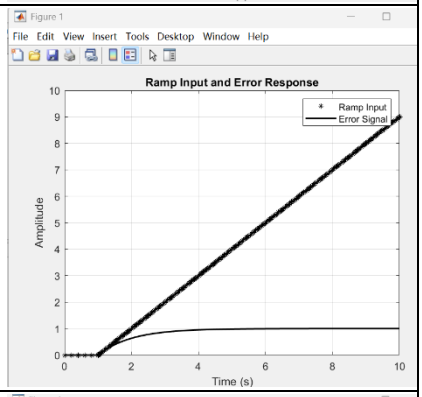
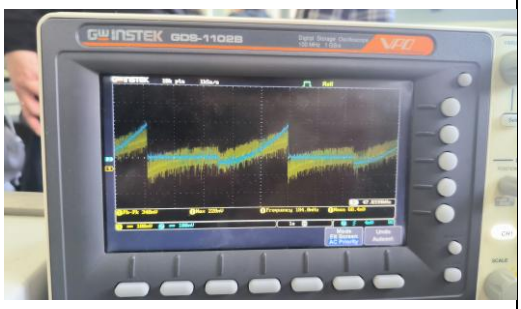
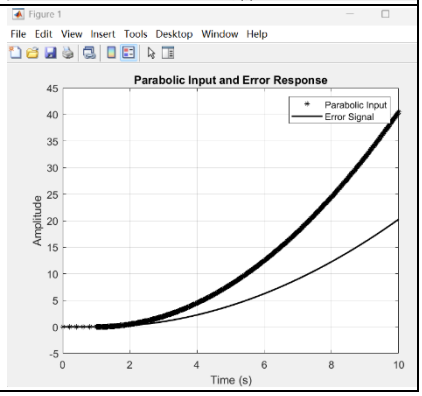
第一部分：型態 0 系統(Type 0 System)

	實際	理想
Step Input		
Ramp Input		
Parabolic Input		

表一、Simulink 模擬理論圖及實驗結果

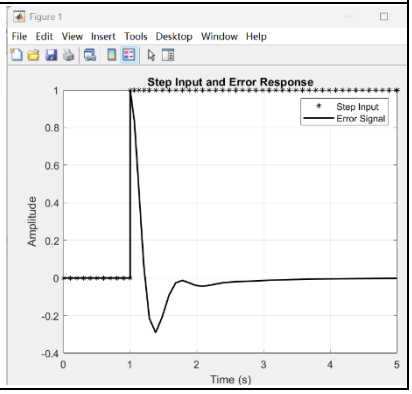
第二部分：形態一系統(Type 1 System)

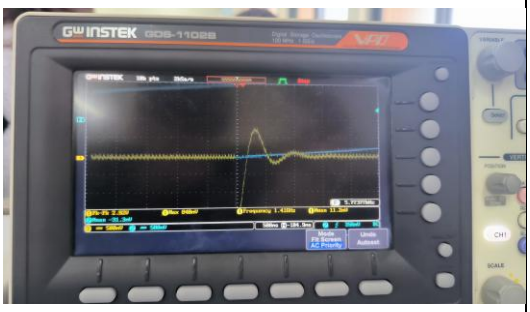
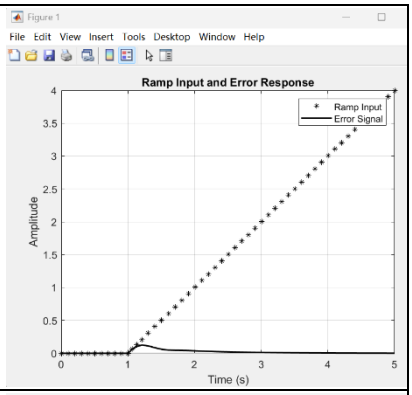
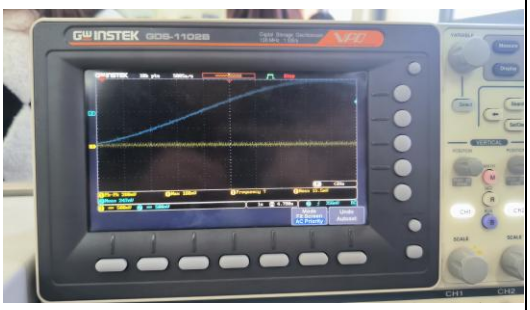
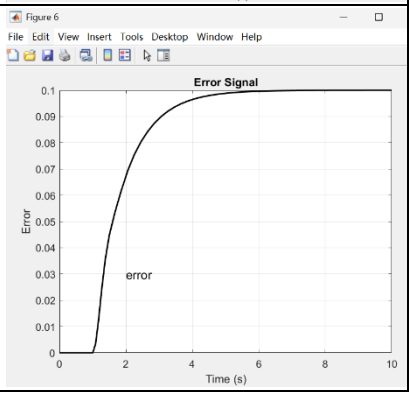
	實際	理想

Step Input		
Ramp Input		
Paraboli c Input		

表二、Simulink 模擬理論圖及實驗結果

第三部分：形態二系統(Type 2 System)

	實際	理想
Step Input		

Ramp Input		
Paraboli c Input		

表三、Simulink 模擬理論圖及實驗結果

四. 問題與討論：

1. 請用理論分析上面的實驗，並與實驗結果做比較。

答：

本實驗探討 Type 0、Type 1 及 Type 2 系統的穩態誤差，並驗證理論分析。

(1) Type 0 系統

理論分析：對階躍輸入有固定誤差$e_{ss} = \frac{1}{1*K_p}$，對斜坡與拋物線輸入誤差無限大。

實驗結果：階躍輸入時確實存在誤差，且增益 K 增大時誤差減小；斜坡與拋物線輸入無法追蹤，符合理論。

(2) Type 1 系統

理論分析：可完美追蹤階躍輸入 $(e_{ss} = 0)$，對斜坡輸入誤差為 $e_{ss} = \frac{1}{K_v}$，拋物線輸入誤差無限大。

實驗結果：階躍輸入無誤差，斜坡輸入有小誤差且隨 K 增加而減少，拋物線輸入無法追蹤，與理論一致。

(3)Type 2 系統

理論分析：可完美追蹤階躍與斜坡輸入，對拋物線輸入誤差為$e_{ss} = \frac{1}{K_a}$。

實驗結果：階躍與斜坡輸入無誤差，拋物線輸入有小誤差且可透過提高 K 減少，符合理論。

結論

實驗結果與理論一致，證明增加系統型態 (Type Number) 可有效降低穩態誤差，提升系統追蹤能力。

2. **由上面的理論探討及實驗結果，請推測對於比較快速變化的輸入信號應使用型態較高的系統或者型態較低的系統? 並請說明原因。**

答：

根據理論分析與實驗結果，對於**較快速變化的輸入信號**，應選擇**型態較高的系統 (Type Number 較大)**。

原因分析

穩態誤差降低：

- Type 0 系統無法追蹤斜坡或更高次的輸入，誤差無限大。
- Type 1 系統可消除階躍誤差，但對斜坡輸入仍有穩態誤差。
- Type 2 系統可追蹤斜坡輸入，僅對拋物線輸入有誤差。
- 隨著型態增加，系統對更高階的輸入信號 (如拋物線) 仍能降低誤差，提高跟隨能力。

對快速變化輸入的響應能力：

- 型態較高的系統包含更多積分項，能增強對動態變化輸入的適應能力，使系統更平滑地追蹤變化，而不會有太大誤差。
- 型態較低的系統僅能應對較低階的輸入，遇到較快變化的訊號時，容易產生誤差甚至發散。

結論

若輸入信號變化較快，例如斜坡或拋物線變化，應選擇型態較高的系統 (如 Type 2 或以上)，以確保更好的追蹤能力與較小的穩態誤差。